

 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803	PROGRAMA OFICIAL DE CURSO (Pregrado y Posgrado)
	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

1. INFORMACIÓN GENERAL			
Nombre del Curso:	INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE SISTEMAS		
Programa académico al que pertenece:	ING DE SISTEMAS VIRTUAL		
Unidad Académica:	Facultad de Ingeniería		
Vigencia:	2024-1 2024-2	- Código curso:	2554120
Tipo de curso:	Profesional		
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO			
Habitable (H):	NO	Validable (V):	NO
Clasificable (C):	NO	Evaluación de suficiencia (Posgrado):	NO
Modalidad educativa del curso:	Virtual		
Área, núcleo o componente de la organización curricular a la que pertenece el curso	Básicas		
Número de créditos académicos:	1		
Horas totales de interacción estudiante-profesor:	32	Horas totales de trabajo independiente:	16
Horas totales del curso del semestre:	48		
Horas totales de actividades académicas teóricas:	2	Horas totales de actividades académicas prácticas:	0
Horas totales de actividades académicas teórico-prácticas:	0		

PROGRAMAS ACADÉMICOS EN LOS CUALES SE OFRECE EL CURSO	
506 - INGENIERÍA DE SISTEMAS - REGIÓN Versión: 5	
Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	Ninguno
552 - INGENIERÍA DE SISTEMAS VIRTUAL-SEDE MEDELLIN Versión: 1	
Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	Ninguno
506 - INGENIERÍA DE SISTEMAS - REGIÓN Versión: 4	
Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	Ninguno

2. RELACIONES CON EL PERFIL

El curso aborda directamente como objeto de estudio el perfil del ingeniero de sistemas en general, y en particular el del ingeniero de sistemas de la Universidad de Antioquia. El curso relaciona explícitamente al estudiante de manera temprana con el perfil de egreso, invitándole a tomar conciencia de éste y de las implicaciones para su futuro personal, profesional y académico.

3. INTENCIONALIDADES FORMATIVAS

Desarrollar una actitud crítica frente al conocimiento y su aplicación en el campo de la Ingeniería de Sistemas, consciente de la importancia de su formación personal, no sólo en el campo científico y tecnológico, sino también en el campo sociohumanístico.

En particular se fomenta el desarrollo de las siguientes competencias según las dimensiones contempladas en el currículo vigente:

Valorar el papel e impacto de la ingeniería de sistemas en la sociedad y en la naturaleza (SER)

Cuestionarse acerca de asuntos relativos a la ingeniería de sistemas (SER)

Comprender la articulación de las áreas del saber del Ingeniero de sistemas (SABER)

Distinguir los diversos perfiles profesionales y ocupacionales que el medio demanda para los ingenieros de sistemas (SABER)

Indagar sobre asuntos relacionados con la ingeniería de sistemas (HACER)

Trabajar en equipo en tareas relacionadas con la Ingeniería de sistemas (HACER)

Expresar de manera oral y escrita los resultados de sus indagaciones (HACER)

Modelar sistemas simples (HACER)

4. APORTES DEL CURSO A LA FORMACIÓN INTEGRAL Y A LA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN

Se sensibiliza al futuro ingeniero de sistemas para que sea consciente de su proceso de formación y los retos que implica, para luego desempeñar la profesión con conocimiento, aptitud y actitud de manera ética, con fluidez en la comunicación, con acople multidisciplinario y responsabilidad social. La formación en el curso favorece la integración en equipos con los que el estudiante identifica roles, desarrolla su potencial y se comunica efectivamente, en concordancia con el rol que deba desempeñar; así mismo permite en el estudiante la identificación y análisis de problemas propios del campo de acción de la ingeniería de sistemas.

El curso promueve, además de sus temáticas, objetivos y preguntas, algunos valores esenciales para la permanencia del estudiante en sus estudios universitarios:

Identidad: se logra por medio de la interacción con egresados y profesores del programa durante el semestre.

Empoderamiento: el estudiante al conocer su profesión, el proceso de formación, así como su papel social y profesional, asume una actitud más autónoma y proactiva en búsqueda de sus metas.

Vínculo: dado que este curso es de primer semestre, es uno de los espacios en que se generan vínculos académicos, afectivos y sociales entre los compañeros de curso, lo cual ayuda a incentivar su permanencia.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y/O SABERES

Introducción (2 semanas)

Unidad No. 1 - El Hacer del Ingeniero de sistemas (3 semanas)

Análisis - Diseño - Modelación

Perfil profesional - Perfil ocupacional - Perfil académico

Unidad No. 2 - El Ser del Ingeniero de Sistemas (3 semanas)

Ser Profesional - Ser Persona - Ser Social - Ser Natural - Ser Académico

El Ingeniero trabaja en equipo

Unidad No. 3 - El Saber del Ingeniero de Sistemas (3 semanas)

Campos de formación del ingeniero: formación básica - formación profesional

Áreas de formación profesional del ingeniero de sistemas

Plan de estudios

Intereses de formación

Unidad No. 4 - La pregunta del Ingeniero de Sistemas (3 semanas)

La ingeniería de sistemas, en cuestión.

La pregunta, el mapa conceptual y la búsqueda de información como recursos de aprendizaje

El ensayo como recurso comunicativo

El póster como recurso comunicativo

6. METODOLOGÍA (SUGERIDA)

Estrategias didácticas:

Aprendizaje invertido, Aprendizaje entre pares, Salida de campo, Taller

Metodología(s) utilizada(s):

En el curso se contempla la preparación de materiales pensados para el autoestudio en términos de las preguntas que tiene el estudiante y el acompañamiento posterior luego que éste haya realizado dicha labor (Aprendizaje invertido); se promueve además que el estudiante se integre de manera muy temprana en equipos de trabajo y que compartan

sus inquietudes así como el proceso de aprendizaje (Aprendizaje entre pares). Eventualmente, si las condiciones del contexto lo permiten se realizan visitas concertadas con empresas interesadas en promover sus ámbitos de trabajo en un ambiente en que los estudiantes comparten también sus inquietudes, preguntas y sueños con las organizaciones que visitan (Salida de campo). En cada oportunidad se desarrollan actividades pensadas por los docentes en términos de preguntas del estudiante, las cuales son planeadas y desarrolladas como talleres en los que participan egresados de ingeniería de sistemas, representantes de empresas y estudiantes (Talleres).

Medios y recursos didácticos:

Se considera el uso de videoconferencias, chat, podcasts, videos, sesión de póster, documentos colaborativos en la nube, tableros virtuales, juegos virtuales, juegos presenciales, formularios, aula semilla, LMS, herramientas de inteligencia artificial. En general en el curso se mantiene una posición de apertura en los medios y recursos intentando su incorporación ágil según el contexto de cada semestre en pro de llegar a los estudiantes por canales efectivos de comunicación cercanos a su generación.

Formas de interacción en los ambientes de aprendizaje y de acompañamiento del trabajo independiente del estudiante:

En concordancia con el modelo pedagógico “investigativo”, planteado en el documento rector del currículo, se adopta un esquema de trabajo en el que el estudiante asume un papel activo en su acercamiento al concepto “ingeniería de sistemas”. El equipo de trabajo en el curso está constituido por docentes y por asesores en competencia comunicativa quienes, de manera concertada, diseñan semanalmente las actividades asociadas a cada unidad; dicho equipo promueve con ello el acercamiento a los conceptos del curso por parte del estudiante. Entre las estrategias de aproximación a los conceptos se tiene contempladas:

1.SABERES PREVIOS

- a.La elaboración de sondeos virtuales previos a las sesiones de clase, como una activación de saberes con antelación a la temática que se desarrolla en los encuentros presenciales.
- b.El desarrollo de juegos virtuales y presenciales, en los que se involucran conceptos asociados al curso.
- c.Conversaciones iniciales al inicio de las clases

2.CONOCIMIENTO

- a.La interacción con profesionales de ingeniería de sistemas, como fuente de información explícita y directa acerca de los requerimientos del medio para los ingenieros de esa especialidad.
- b.Acercamiento a reflexiones escritas y audiovisuales acerca de la Ingeniería de Sistemas.
- c.La aplicación de estrategias de búsqueda, el manejo de bases de datos digitales y gestores bibliográficos; facilitadores de la recolección, organización y administración de información.

3.REFLEXIÓN

a.La reflexión personal y en equipo acerca de cuestiones planteadas como interrogantes por parte de los estudiantes.

4.ACOMPAÑAMIENTO

a.Actividades desarrolladas por los estudiantes bajo la orientación del docente y el acompañamiento de los asesores en competencia comunicativa.

b.La integración de prácticas discursivas orales y escritas, que pretenden fortalecer en el ingeniero de sistemas su competencia comunicativa.

Estrategias de internacionalización del currículo que se desarrollan para cumplir con las intencionalidades formativas del microcurrículo:

Estudios de caso internacionales

Trabajo en torno a los ODS y otras agendas internacionales

Conversaciones con egresados residentes en el extranjero

Estrategias para abordar o visibilizar la diversidad desde la perspectiva de género, el enfoque diferencial o el enfoque intercultural:

En el curso se acuerda explícitamente el rechazo a todo tipo de Violencia Basada en Género y Violencia Sexual, se indaga con estudiantes cómo quieren ser nombradas/os/es; se tienen en cuenta las barreras que interfieren en el proceso de aprendizaje y se hacen los ajustes razonables. Adicionalmente, se otorgan espacios abiertos de discusión para que los estudiantes puedan socializar sus preocupaciones alrededor de estas temáticas.

7. EVALUACIÓN (SUGERIDA)

Concepción de evaluación, modalidades y estrategias a través de las cuales se va a orientar:

La evaluación en este curso se adopta bajo una perspectiva de “evaluación para el aprendizaje”, en la que se asume como un proceso en el cual los resultados de las evaluaciones aportan elementos de referencia al estudiante para mejorar su relación con el conocimiento que está abordando. Ello contempla incluso en algunos momentos acordar los criterios de evaluación con los estudiantes, de tal manera que asuman ellos también una actitud proactiva en su proceso de aprendizaje, llevándolos de esta manera a desarrollar competencias meta-cognitivas.

Procesos y resultados de aprendizaje del Programa Académico que se abordan en el curso (según el Acuerdo Académico 583 de 2021 y la Política Institucional):

El curso hace aportes al desarrollo de los siguientes resultados de aprendizaje que hacen parte del perfil del Ingeniero de Sistemas en formación en la Universidad de Antioquia; los resultados de aprendizaje están ordenados de mayor a menor de acuerdo al nivel de aporte que le hace el curso:

RA7. Habilidad para adquirir y aplicar nuevos conocimientos en función de las necesidades, utilizando estrategias de aprendizaje adecuadas.

RA3. Habilidad para comunicarse eficazmente con distintos públicos.

RA5. Habilidad para trabajar eficazmente en un equipo cuyos miembros juntos ejercen el liderazgo, crean un entorno colaborativo e inclusivo, establecen metas, planifican tareas y cumplen objetivos.

RA4. Habilidad para reconocer las responsabilidades éticas y profesionales en situaciones de ingeniería y de emitir juicios fundados, que deben tener en cuenta el impacto de las soluciones de ingeniería en contextos globales, económicos, medioambientales y sociales.

RA2. Habilidad para aplicar el diseño en ingeniería para producir soluciones que satisfagan necesidades específicas teniendo en cuenta la salud pública, la seguridad y el bienestar, así como factores globales, culturales, sociales, medioambientales y económicos.

RA1. Habilidad para identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería aplicando los principios de la ingeniería, las ciencias y las matemáticas.

Momentos de evaluación del curso y sus respectivos porcentajes

Momento de evaluación	Porcentaje
Unidad 1 - El hacer del ingeniero de sistemas	20 %
Unidad 2 - El saber del ingeniero de sistemas	20 %
Unidad 3 - El Ser del Ingeniero de Sistemas	20 %
Unidad 4 - La pregunta del Ingeniero de Sistemas	40 %

8. BIBLIOGRAFÍA Y OTRAS FUENTES

Cultura o zona geográfica	Bibliografía	Palabras clave
Colombia	IntroIngSis (2020). Cargos y Funciones encontradas 2019-2. Elaborado por estudiantes del curso Introducción a la ingeniería de sistemas. Universidad de Antioquia. Consultado en: https://bit.ly/2RaAN6R , agosto 22 de 2017.	Perfil ocupacional, ingeniería de sistemas

Colombia	Profesores IngSis (2006).. Contexto y caracterización de la ingeniería de sistemas. Documento rector Transformación curricular Ingeniería de Sistemas. del Departamento de Ingeniería de Sistemas, Facultad de Ingeniería, Universidad dProfesores IngSis (2006).. Contexto y caracterización de la ingeniería de sistemas. Documento rector Transformación curricular Ingeniería de Sistemas. del Departamento de Ingeniería de Sistemas, Facultad de Ingeniería, Universidad de Antioquia. Consultado en: https://goo.gl/8WTzjJ , Diciembre 5 de 2017.e Antioquia. Consultado en: https://goo.gl/8WTzjJ , Diciembre 5 de 2017.	Currículo, Ingeniería de sistemas
México	Reséndiz, D. (2008). El quehacer del ingeniero (y por qué se transforma el mundo). En El rompecabezas de la ingeniería: Por qué y cómo se transforma el mundo (Primera ed.). México, D.F.: Fondo de Cultura Económica	Ingeniería de sistemas, papel social, papel profesional
Alemania, Estados Unidos	Hoegl, M., & Parboteeah, K. P. (2007). Creativity in innovative projects: How teamwork matters. Journal of Engineering and Technology Management, 24(1-2), 148– 166. http://doi.org/10.1016/j.jengtecman.2007.01.008 , consultado en Diciembre 5 de 2017	Innovación, trabajo en equipo, creatividad
Estados Unidos	IEEE/ ACM (2018). Código de ética y Práctica Profesional de la Ingeniería de Software. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. / Association for Computing Machinery, Inc. URL: https://www.acm.org/about-acm/code-of-ethics , Consultado en Septiembre 7 de 2020.	Ética profesional, Ingeniería de software, Código de ética
Estados Unidos	Lingard, R., & Barkataki, S. (2011). Teaching teamwork in engineering and computer science. In 2011 Frontiers in Education Conference (FIE) (pp. F1C– 1– F1C– 5). IEEE. http://doi.org/10.1109/FIE.2011.6143000 , consultado en Septiembre 7 de 2020	Trabajo en equipo, Ciencias de la computación
Inglaterra	Mittelstadt, B. D., Allo, P., Taddeo, M., Wachter, S., & Floridi, L. (2016). The ethics of algorithms: Mapping the debate. Big Data and Society, 3(2), 1– 21. Recuperado de: https://doi.org/10.1177/2053951716679679 , consultado en Septiembre 7 de 2020.	Ética, Algoritmos
Suecia	OIM (2016). Manual de la conversación. La conversación más grande del mundo. Organización Internacional para las migraciones. Suecia. https:// bit.ly/2DCDbQM ,	Argumentación, Conversación

	consultado en Septiembre 7 de 2020.	
México	Reséndiz, D. (2008). Ética e Ingeniería. En El rompecabezas de la ingeniería: Por qué y cómo se transforma el mundo (Primera ed.). México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.	Ética, Ingeniería, Profesión
Inglaterra	Rowley, Jennifer (2007). "The wisdom hierarchy: representations of the DIKW hierarchy". Journal of Information and Communication Science. 33 (2): 163–180. doi:10.1177/0165551506070706.	Conocimiento, Sabiduría, Información, Dato
Colombia	Grupo Ingeniería y Sociedad, (2004). La formación sociohumanística en los programas de pregrado de ingeniería de la Universidad de Antioquia. Informe de Investigación, Facultad de Ingeniería, Universidad de Antioquia, Medellín	Ciencias sociales y humanas, Ingeniería, Universidad de Antioquia
Estados Unidos	Browne, M. Nail; Keeley, Stuart M. (2014). Asking the right questions. Pearson; 11th edition (January 6, 2014) ISBN-13: 978-0321907950	Pensamiento crítico, Pregunta
Estados Unidos	Elder, L., Paul, R., de Pensamiento Crítico, C., & Socráticos, P. (2002). El arte de formular preguntas esenciales. Basado en conceptos de pensamiento crítico y principios socráticos. Fundación para pensamiento crítico, 1-39. URL: https:// goo.gl/ HHbnqG , consultado en Septiembre 7 de 2020.	Pensamiento crítico, Pregunta
España	Guardiola, E. (2010). El póster científico. Cuadernos de la Fundación Dr. Antonio Esteve n ° 20: Barcelona. p.85 -102. Recuperado de: http:// www.uhu.es/ vic.investigacion/ ucc/ documents/ actividades/ EGuardiola_poster_cientifico.pdf , consultado en Septiembre 7 de 2020.	Cultura científica

9. COMUNIDAD ACADÉMICA QUE PARTICIPÓ EN LA ELABORACIÓN DEL MICROCURRÍCULO			
Nombres y Apellidos	Unidad académica	Formación académica	% de participación
Oscar Ortega Lobo	Ingeniería de Sistemas	Doctorado en Ingeniería y Ciencias de la computación	95
Alexander Tapia Morales	Ingeniería de Sistemas	Magíster en Gestión de TI	5

Aprobado por Comité de Carrera con acta 771 del 11 de Septiembre de 2025
Aprobado en acta de Consejo de Facultad 2507 del 24 de Septiembre de 2025